

420-414 - Infonuagique

TP3

**Déploiement d'une infrastructure multi-service
sur AWS (Docker)**

Étudiant.e :

Contexte et objectif

Dans ce travail pratique, on vous demande de déployer une infrastructure multi-service sur le cloud AWS en utilisant *Docker* et *Docker Compose*.

Vous devez déployer **au moins trois services** parmi les suivants :

- [Portainer](#) (**obligatoire**) - Un service permettant d'avoir un tableau de bord centralisé pour *monitorer* votre infrastructure *Docker*.
- Au moins un service parmi cette liste :
 - [Jellyfin](#) - Un *media server* (similaire à *Plex*), permettant d'avoir une bibliothèque pour vos films, musique et séries.
 - [NextCloud](#) - Logiciel libre d'hébergement de fichiers et une plateforme de travail collaboratif (de type *OneDrive* et *Office365*).
- Au moins un service parmi cette liste :
 - [Paperless](#) - Service de gestion et d'archivage de documents (PDF) capable de faire des recherches par mots clé sur une liste de documents PDF.
 - [Plex](#) - Le plus populaire des serveurs médias.
 - [Homepage](#) - Un tableau de bord pour vos services.
 - [Movies-Gold](#) - L'application déployée pour le TP2 (contexte 1).
 - Une application *full-stack* de votre choix.
 - Un service de votre choix.

Une liste de liens pour vous guider dans le déploiement des services :

- **Portainer** - Voir le laboratoire du chapitre *Proxy et Load Balancer* du cours.
- **Jellyfin** - Voir le laboratoire du chapitre *Proxy et Load Balancer* du cours.
- **NextCloud** - Voir le laboratoire du chapitre *Proxy et Load Balancer* du cours.
- **Paperless**
 - [Video](#)
 - [docker-compose.yaml](#)
- **Plex**
 - [Documentation de l'image Docker Hub](#)
 - [Documentation de LinuxServer](#)
- **Homepage**
 - [Vidéo](#)
 - [docker-compose.yaml](#)
- **Movies-Gold** - Voir le fichier *compose.yaml* du [dépôt GitHub](#)

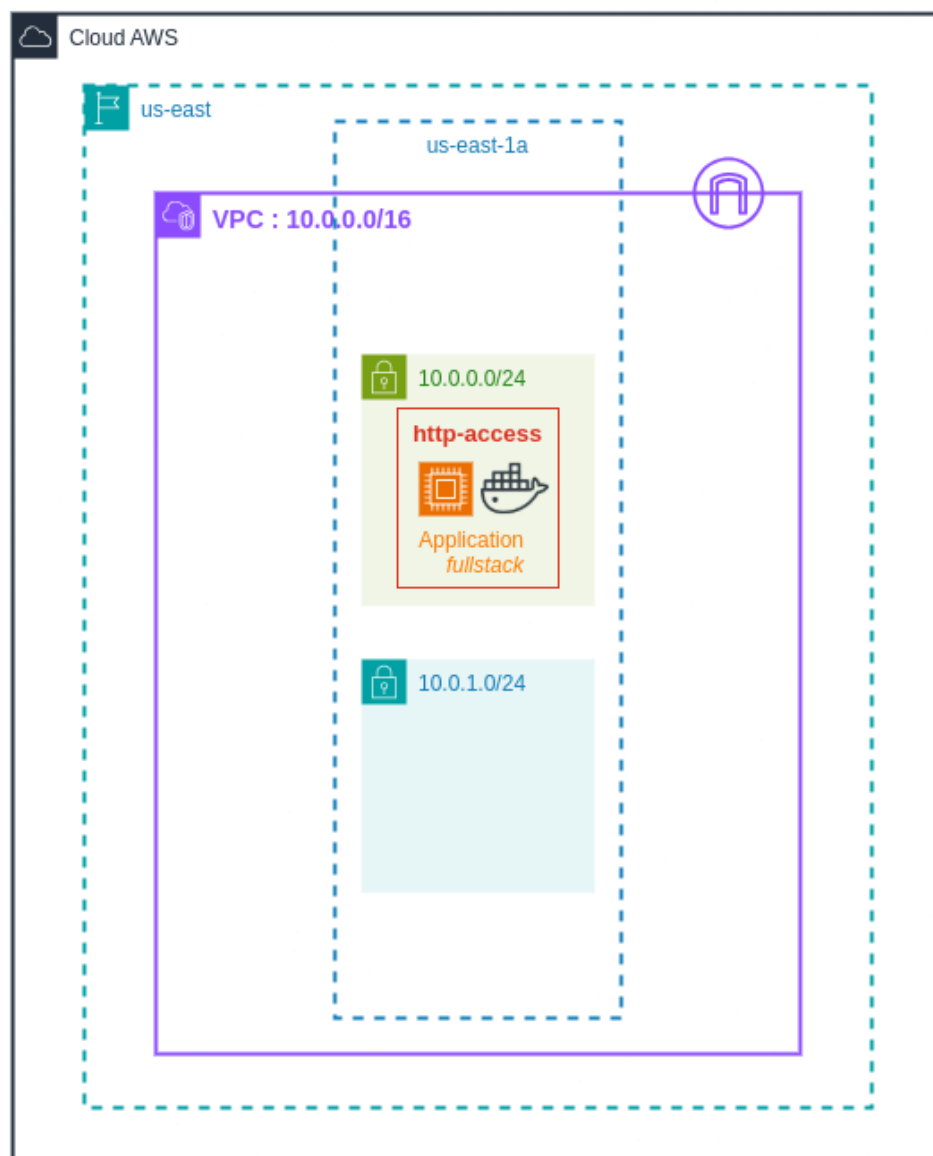
Consignes

Partie I - Docker compose

Dans cette étape, vous devez écrire un fichier de configuration *compose.yml* contenant toute la configuration de vos services. Il est fortement conseillé de créer un fichier contenant vos variables d'environnement.

Partie II - Déploiement sur AWS

Dans cette partie, vous devez déployer votre infrastructure sur le cloud AWS. L'infrastructure demandée est la suivante :



Cette infrastructure est composée de :

- **1 VPC**
 - **Nom** : tp3-DA-vpc
 - **Plage d'adresse IPv4** : 10.0.0.0/16
 - **Région** : us-east-1
- **2 Sous-réseaux**
 - tp3-DA-public-1 :
 - **Plage d'adresse IPv4** : 10.0.0.0/24
 - **Type de sous-réseau** : public
 - **Zone de disponibilité** : us-east-1a
 - tp3-DA-private-1 :
 - **Plage d'adresse IPv4** : 10.0.1.0/24
 - **Type de sous-réseau** : privé
 - **Zone de disponibilité** : us-east-1a
- **2 Tables de routage**
 - rtb-tp3-public : table de routage pour les sous-réseaux publics
 - rtb-tp3-private : table de routage pour les sous-réseaux privés
- **1 Passerelle internet**
- **1 Groupe de sécurité**
 - tp3-DA2-sg : Autorise le trafic nécessaire pour accéder à vos services.
- **1 Instance EC2**
 - **Nom** : tp3-DA-multi-service
 - **AMI** : Ubuntu 24.04 LTS
 - **Sous-réseau** : tp3-DA-public-1
 - **Groupe de sécurité** : tp3-DA-sg
 - **Cette instance doit héberger vos services docker. Vous devez donc installer Docker puis exécuter les conteneurs de chaque service.**

Partie III - Implémentation d'un Proxy Inverse (*optionnel*)

Pour aller plus loin, vous pouvez implémenter un *reverse proxy* et mettre en place un certificat SSL/TLS (*HTTPS*).

Méthode de remise

Vous devez rédiger un rapport décrivant la façon dont vous avez procédé pour implémenter votre solution. Un gabarit du rapport (*tp3-rapport.docx*) décrivant les points à aborder vous est fourni avec cet énoncé.

Grille de correction

Description	Points
L'infrastructure AWS respecte les consignes	2.0
Docker • Fichier(s) de configuration docker-compose.yml • Déploiement des services ○ Portainer ○ Un service de la première liste ○ Un service de la deuxième liste	3.0 1.0 1.5 2.5
Rapport • Bonne explication de la solution implémentée	5.0
TOTAL	15